



รายงานความก้าวหน้ารายวิชา FRA 261 Robotics Studio II : Technology Innovation
(Progress Report for FRA 261 Robotics II : Technology Innovation)

รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 (Phase 2)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการส่งข้อมูลหน้าไชด์งาน

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

จัดทำโดย

นักศึกษากลุ่ม 15

นายณพลสัญญา จีระวัฒนนนท์ รหัสนักศึกษา 66340500014

นางสาวนันท์นภัส คำสอน รหัสนักศึกษา 66340500023

นายบอลตัน อาทิตย์ เดวิส รหัสนักศึกษา 66340500029

นางสาววรกาญจน์ ลาสุดี รหัสนักศึกษา 66340500048

Product Ideas Generation and Selection

1. How might we

- 1.1 เราจะลดปัญหาด้านการสื่อสารภายในแผนกและระหว่างแผนกได้อย่างไร ?
- 1.2 เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิตอย่างไร ?
- 1.3 เราจะทำให้การวางแผนงาน เข้าใจง่ายได้อย่างไร ?
- 1.4 เราจะสามารถลดความไม่เข้าใจแบบงานจากหน้าไซต์งานก่อนงานได้อย่างไร ?

โดยทางคณะผู้จัดทำได้มีการรวม HMW ในข้อ 1 และ 2 เป็น เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการส่งข้อมูลภายในแผนกและระหว่างแผนกได้อย่างไร

2. Generate Solution Ideas and Select Solution Ideas

2.1 หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ จาก Phase 1 นำไปสู่การสร้างและพัฒนา Prototype เพื่อตอบคำถาม How might we ที่เลือกไว้ โดยกระบวนการ Brainwriting (4-3-3) ในการ Generate Solution Ideas โดยในสมาชิกภายในกลุ่ม เสนอไอเดียอย่างน้อยคนละ 3 ไอเดีย ได้ดังนี้

How might we	เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการส่งข้อมูลภายในแผนกและระหว่างแผนกได้อย่างไร
Idea	- ระบบที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน - ระบบส่งข้อมูลที่พอฟิมพ์ข้อความไป จะมีการแปลงเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายมากขึ้น - ระบบ addon ของ line เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มพนักงานได้ - รับแผนงานทั้งหมดมาแล้ววางแผนว่าฝ่ายไหนต้องทำอะไรตอนไหนบ้าง เพื่อให้สามารถตาม Progress ได้ เพื่อติดตามว่าข้อมูล Delivered ถึงไหนแล้ว - วิเคราะห์ข้อความที่สื่อสารกัน และเช็คความเข้าใจของข้อความที่ส่งไป ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง ว่าเข้าใจตรงไหนหรือไม่ - App ที่ใช้ง่ายแบบ line แต่มี features ในการจัดสรรข้อมูลที่ดีกว่า - มีระบบการให้แผนงานอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้า - มีระบบการทดสอบความเข้าใจระหว่างหัวหน้างานและลูกจ้างด้วยคำถามที่สร้างโดย AI - ทำขั้นตอนที่ละเอียดมาก ๆ ทั้ง text และรูปประกอบ ให้พนักงานหน้าไซต์งานอาจจะ Monitor หรืออะไรสักอย่างเอาไว้ค้นหาข้อมูลเพราะง่ายกว่าโทรศัพท์ - มีการส่ง Feedback การทำงานของลูกจ้างให้หัวหน้าแบบรายวัน - ระบบการอัปเดตงานส่วน QC แยก เพื่อลดการไหลของ CHAT

How might we	เราจะทำให้การวางแผนงาน เข้าใจง่ายได้อย่างไร ?
Idea	- ระบบอ่าน spec ขึ้นงานจากลูกค้าเพื่อกันการตกหล่นของข้อมูล

	- มี link แบนบนคำที่เข้าใจยากไปยังสื่อบางอย่างที่ช่วยอธิบาย - ระบบจำลองภาพ 3 มิติจากภาพ drawing - มีวิดีโอสาธิตการทำงาน - มีการไฮไลน์ชิ้นงานบนแปลนงานที่ลูกจ้างคนนั้นมีส่วนร่วม - เครื่องมือ Verify แผนงานว่าละเอียดครบถ้วน Text / Voice to Diagram / Flow การทำงาน - ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถดึงแบบจากงานเก่า ๆ และรูปงานจริงมาเป็นตัวอย่างได้ - มีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ระบบที่เมื่อกรอกความต้องการลงไป จะขึ้นความเป็นไปได้ของแผนงานว่า จะสำเร็จเมื่อไหร่ ต้องวางแผนการทำงานอย่างไร - โปรแกรม LINE-BOT/Chatbot ตอบคำถามแผนงาน Development of an AI Chatbot for Industrial Plant Support - เครื่องมือที่เวลาส่งข้อมูลหรือมีการอัปเดตรายละเอียดงานใหม่ๆ แล้วจะแจ้งเตือนเป็นระบบเสียง (พูดข้อความ) หรือสั้น - ทำขั้นตอนที่ละเอียดมาก ๆ ทั้ง text และรูปประกอบ ให้พนักงานหน้าไซต์งาน อาจจะ Monitor หรืออะไรสักอย่างเอาไว้ค้นหาข้อมูลเพราะง่ายกว่าโทรศัพท์
--	--

โดยในตารางนี้ จะเป็นตารางที่บอกถึงไอเดียต่าง ๆ ที่คิดได้จาก HMW เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารและการส่งข้อมูลภายในแผนกและระหว่างแผนกได้อย่างไร

โดยในตารางนี้ จะเป็นตารางที่บอกถึงไอเดียต่าง ๆ ที่คิดได้จาก HMW เราจะทำให้การวางแผนงาน เข้าใจง่ายได้อย่างไร

How might we	เราจะสามารถลดความไม่เข้าใจแบบงานจากหน้าไซต์งานได้อย่างไร ?
Idea	- ระบบวิเคราะห์คำถามและส่งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการถามข้อมูล

	- ทำขั้นตอนที่ละเอียดมาก ๆ ทั้ง Text และรูปประกอบ ให้พนักงานหน้าไซต์งานอาจจะ Monitor หรืออะไรสักอย่างเอาไว้ค้นหาข้อมูลเพราะง่ายกว่าโทรศัพท์ - ระบบอัดเสียงอธิบายสิ่งที่เข้าใจคร่าว ๆ และมี AI มาแนะนำว่าถูกต้องไหมและควรระวังตรงไหน - มี Monitor ตามจุดการทำงานเช่นบริเวณผูกเหล็กเพื่อแสดงผล Preventive Defect ที่อาจจะเกิดขึ้นให้คนงานระวัง - สื่อสารทางเดียวเพราะตอนนี้สื่อสารต่อกันเป็น ทอด ๆ คงรูปข้อความหรือเนื้อหาสำคัญไม่ให้เกิดการตกหล่นใด ๆ - ระบบรวบรวมคำถามทั้งหมดที่ถูกถามไว้ที่เดียวเพื่อให้หัวหน้าที่มีความรับผิดชอบสามารถไล่ตอบได้ง่าย - ถ้าต้องการสื่อสารกับใคร ให้ไปสื่อสารกับเจ้าตัวเลย - เพิ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานไว้บริเวณไซต์งาน เวลาอธิบายงาน จะได้มีตัวอย่างงานมาช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น - ถ้ารายละเอียดเยอะ ควรมี Text พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนและพูดคุยเพื่ออธิบายงาน - Platform ที่ทุกแผนกสามารถเข้ามาดูกระบวนการของทุกแผนกได้เพื่อให้เกิดการแสดงความเห็นและยืนยันกันว่าทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกัน (ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดในที่เดียว) และมี AI Generate จุดสังเกตมาแนะนำเพิ่มเติม / Verify - Verify Process ระหว่างการทำงานผ่านกล้องที่หมวก Safety - ระบบการแจ้งเตือนปัญหาหน้างานที่ส่งผลต่อการออกแบบแปลน - ระบบการ Update แผนงานแบบ GitHub - มีระบบการทดสอบความเข้าใจระหว่างหัวหน้างานและลูกจ้างด้วยคำถามที่สร้างโดย AI
--	--

โดยในตารางนี้ จะเป็นตารางที่บอกถึงไอเดียต่าง ๆ ที่คิดได้จาก HMW เราจะสามารถลดความไม่เข้าใจแบบงานจากหน้าไซต์งานได้อย่างไร

2.2 หลังจากที่ได้เสนอไอเดียตามหัวข้อ How might we ทั้งหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นกระบวนการในการ Select Solution Ides โดยนำไอเดียทั้งหมดมาจัดลงใน 2x2 Matrix เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ ว่าไอเดียไหนเหมาะสมที่จะใช้ต่อยอดในการสร้าง Prototype โดยเลือกจากไอเดียที่มีความใหม่จากสิ่งที่เคยมีอยู่ และไม่ยากเกินไปที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง รวมถึงเป็นไอเดียที่สะดวกและตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน



รูปที่แสดงการนำไอเดียมาใส่ 2x2 Matrix

Impossible to implement	Uh...	Future plans
	- ทำขั้นตอนที่ละเอียดมาก ๆ ทั้ง text และรูปประกอบ ให้พนักงานหน้าไซส์งานอาจจะ Monitor หรืออะไรสักอย่างเอาไว้ค้นหาข้อมูลเพราะง่ายกว่าโทรศัพท์ - มี link แบนบนคำที่เข้าใจยากไปยังสื่อบางอย่างที่ช่วยอธิบาย - มีการเน้นขึ้นงานบนแพลนงานที่ลูกจ้างคนนั้นมีส่วนร่วม - ระบบส่งข้อมูลที่พอพิมพ์ข้อความไป จะมีการแปลงเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายมากขึ้น - มีวิดีโอสาธิตการทำงาน - ระบบส่งข้อมูลที่พอพิมพ์ข้อความไป จะมีการแปลงเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายมากขึ้น - มี Monitor ตามจุดการทำงาน เช่น บริเวณผูกเหล็กเพื่อแสดงผล Preventive Defect ที่อาจจะเกิดขึ้นให้คนงานระวัง	- ระบบที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน - ระบบที่เมื่อรอกความต้องการลงไป จะขึ้นความเป็นไปได้ของแผนงานว่า จะสำเร็จเมื่อไหร่ ต้องวางแผนการทำงานอย่างไร - เพิ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานไว้บริเวณไซตงาน เวลาอธิบายงาน จะได้มีตัวอย่างงานมาช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น - ระบบแจ้งเตือนอธิบายสิ่งที่เข้าใจคร่าวๆ และมี AI มาแนะนำว่าถูกต้องไหมและควรระวังตรงไหน
	Normal Ideas	New Ideas
	Exisiting ideas	Innovative ideas
	- รับแผนงานทั้งหมดมาแล้ววางแผนว่าฝ่ายไหนต้องทำอะไรตอนไหนบ้าง เพื่อให้สามารถตาม Progress ได้ เพื่อติดตามว่าข้อมูล Delivered ถึงไหนแล้ว - มีระบบการให้แผนงานอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้า - ถ้าต้องการสื่อสารกับใคร ให้ไปสื่อสารกับเจ้าตัวเอง - ระบบการอัปเดตแผนงานแบบ GitHub	- มีระบบการทดสอบความเข้าใจระหว่างหัวหน้างานและลูกจ้างด้วยคำถามที่สร้างโดย AI - ระบบวิเคราะห์คำถามและส่งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการถามข้อมูล - วิเคราะห์ข้อความที่สื่อสารกัน และเช็คความเข้าใจของข้อความที่ส่งไป ระหว่างผู้รับและผู้ส่งว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่

Easy to implement	- ระบบ addon ของ line เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มพนักงานได้ (แนวๆ role ของ discord) - App ที่ใช้ง่ายแบบ line แต่มี features ในการจัดสรรข้อมูลที่ดีกว่า - เครื่องมือที่เวลาส่งข้อมูลหรือมีการ Update รายละเอียดงานใหม่ ๆ แล้วจะแจ้งเตือนเป็นระบบเสียง(พูดข้อความ)หรือสั้น - มีระบบการให้แผนงานอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้า - ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถดึงแบบจากงานเก่าๆและรูปงานจริงมาเป็นตัวอย่างได้ - ระบบการอัปเดตงานส่วน qc แยก เพื่อลดการไหลของ chat - มีการส่ง Feedback การทำงานของลูกค้าให้หัวหน้าแบบรายวัน - มีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ถ้ารายละเอียดเยอะ ควรมี Text พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนและพูดคุยเพื่ออธิบายงาน - Verify Process ระหว่างการทำงานผ่านกล้องที่หมวก Safety	- ระบบจำลองภาพ 3 มิติจากภาพ drawing - ระบบการแจ้งเตือนปัญหาหน้าที่ส่งผลต่อการออกแบบแปลน - วิเคราะห์ปัญหารายวันหน้าที่ทำให้เกิด Defect และเก็บในประวัติเอาไว้โดยการถ่ายรูปเพราะง่ายกับคนงาน - ระบบอ่าน spec ขึ้นงานจากลูกค้าเพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล - เครื่องมือ Verify แผนงานว่าละเอียดครบถ้วน Text / Voice to Diagram / Flow การทำงาน - ระบบรวบรวมคำถามทั้งหมดที่ถูกถามไว้ที่เดียวเพื่อให้หัวหน้าที่มีความรับผิดชอบสามารถไล่ตอบได้ง่าย - โปรแกรม LINE-BOT/Chatbot ตอบคำถามแผนงาน Development of an AI Chatbot for Industrial Plant Support - ตรวจสอบว่าข้อมูลครบไหม - Platform ที่ทุกแผนกสามารถเข้ามาดูกระบวนการของทุกแผนกได้เพื่อให้เกิดการแสดงความเห็นและยืนยันกันว่าทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกัน (ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดในทีเดียว) และมี AI Generate จุดสังเกตมาแนะนำเพิ่มเติม / Verify
	Normal Ideas	New Ideas

2.3 หลังจากนำไอเดียต่าง ๆ ลงใน 2x2 Matrix ก็สรุปไอเดียได้ดังนี้

2.3.1 ไอเดีย Solution

ไอเดียในการทำ Solution นี้ คือการสร้าง Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการส่งข้อมูลหน้าไซต์งาน โดยระบบนี้ จะแบ่งเป็น 4 Features คือ

Feature 1 การวางแผน การติดตามแผนงาน และระบบอัปเดตแผนงาน

ในส่วนของ Feature นี้ ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อของโครงการที่ต้องการได้ โดยใช้ชื่อของโครงการในการค้นหา และระบบจะแสดงตัวชี้วัดความคืบหน้าที่เป็นในรูปแบบของวงกลมและตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจน และมีการแสดงขั้นตอนปัจจุบันในแต่ละโครงการพร้อมระบุวันที่ของการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุด

เมื่อกดเข้าไปในรายชื่อของแต่ละโครงการ ภายในจะมีการแสดงข้อมูลของโครงการพอสังเขป นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลปัญหาความคืบหน้าของโครงการที่สามารถดูได้ว่า โครงการนี้ทำงานถึงในส่วนไหน และพบปัญหาที่ตรงไหนบ้าง โดยจะมีการแสดงทั้งข้อมูลของผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันส่งงานของแต่ละส่วน

Feature 2 ห้องสนทนา

ในส่วนของ Feature นี้ จะเป็นเกี่ยวกับการตอบคำถาม โดยมีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ โดยผู้ที่ตอบคำถาม จะมีทั้ง AI Chatbot และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในส่วนของ AI Chatbot จะเป็นการตอบคำถามอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบได้บ่อย เพื่อลดความล่าช้าในการสื่อสาร และช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นที่ใช้ในโครงการ

ในส่วนของ Directed Question จะสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ โดยสามารถแท็กไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำถามได้ เพื่อลดการถูกละเลยคำถามและสามารถทำให้ทราบได้เลยว่าใครควรเป็นผู้ตอบคำถาม

Feature 3 รายงาน

ในส่วนของ Feature นี้ จะเป็นระบบรายงานสำหรับงานที่รับผิดชอบทั้งการอัปเดตงานและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหน้างาน โดยจะมีทั้งการพิมพ์ การแจ้งเตือน และการถ่ายรูปหน้างาน

Feature 4 User Overview

ในส่วนของ Feature นี้ จะมีข้อมูลของ User ทั้งหมด

2.3.2 Key Feature ของ Product Demo

Key Feature	Need & Pain point
การวางแผน การติดตาม แผนงาน และระบบ Update แผนงาน	- ต้องการเข้าถึงข้อมูลแผนงานในโครงการก่อสร้างที่ง่ายมากขึ้น - การ Update แผนงานจากการประชุมอย่าง Real time - แก้ไขการส่งมอบแผนงานจากเจ้าของโครงการสู่ผู้รับเหมาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและการจัดการ คำถาม	- มีข้อสงสัยและสอบถามไปไม่ได้คำตอบรวมถึงได้คำตอบช้าเกินไป - ถามไปไม่ถึงหัวหน้างานด้วยเหตุจากข้อความสูญหายจากไลน์กลุ่ม - ปัญหาการเข้าใจแบบไม่ตรงกัน - ปัญหาอ่านแบบไม่ครบ
Feedback การทำงาน รายวัน และวิเคราะห์ปัญหา รายวันและการบันทึก Defect	- ตกหล่นด้านการรายงานปัญหาและการ Update ผ่านไลน์ ส่งผลให้ข้อมูลตกหล่น และรอ Update รายอาทิตย์ทำให้ลืมหืม - มีปัญหาด้านการไหลของแชต ทำให้ย้อนดูข้อมูลได้ยาก

การเก็บข้อมูลใน Platform ร่วมกัน	- การรับส่งข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้กระบวนการข้างในมีความยุ่งยาก - ตกหล่นด้านความเข้าใจของแผนงาน - เข้าประชุมแผนงานตกหล่นด้านการรับข้อมูล - ข้อมูลตกหล่นระหว่างจากนำเสนอ
----------------------------------	--

2.4 AS-IS and TO-BE Scenario

2.4.1 AS-IS Scenario

Scenario	รับแผนงานจากลูกค้า	มอบหมายงานแต่ละส่วนให้กับแผนก ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้างานตรวจสอบและ Update งานของ ไซตงานล่วงหน้าและ ทุกวัน	หัวหน้างานบันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการ ทำงาน
Doing	- รับไฟล์แผนงานและแปลนงานเป็นไฟล์ .pdf - วางแผนแยกเป็นแผนกอย่างชัดเจน - รับแผนงานและแปลนงานผ่านไลน์กลุ่มหรือ Mail - หัวหน้างานวิเคราะห์และสร้างหลักสูตรอบรมการทำงานแก่ Foreman และคนงานก่อสร้าง	- หัวหน้างานสร้างหลักสูตรอบรมการทำงานแก่คนงานก่อสร้าง - อบรมขั้นตอนการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบคุณภาพและความคืบหน้าของงาน - มีการเข้าแถวตอนเช้าเพื่อพูดคุยการทำงานครั้งที่ผ่านมา	- ทำรายงานความไม่สอดคล้อง (NCR) ด้วยกระดาษเปล่า

Thinking	- แผนงานหรือแปลนงานจะถูกเปลี่ยนไหม - แผนงานหรือแปลนงานอยู่ที่ไหน - แผนงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือ ไม่เห็นรู้เลย - แผนงานหมดอายุการเปิดแล้วหรือ (File ในไลน์ จำไม่ได้)	- สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง - คนงานก่อสร้างจะเข้าใจหลักสูตรที่ได้สอนไปหรือเปล่า	- ได้ชี้แจงแผนงานแก่คนงานได้ครบถ้วนหรือไม่	- ต้องแปลงเอกสารจากกระดาษเป็นข้อมูล digital อีกทำให้การทำงานซ้ำซาก - คุณภาพงานจะออกมาดีหรือเปล่า
Feeling	- รู้สึกสับสนในแผนงานของลูกค้า	- รู้สึกว่าคนงานจะไม่กล้าถาม - รู้สึกเหนื่อยที่ต้องพูดคุยกับคนงานต่างชาติ	- รู้สึกมั่นใจในหน้าที่ของตนเอง	- รู้สึกเหนื่อยที่ต้องเขียนเรื่องซ้ำ ๆ - รู้สึกเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อน

2.4.2 TO-BE Scenario

Scenario	รับแผนงานจากลูกค้า	มอบหมายงานแต่ละส่วนให้กับแผนกผู้รับผิดชอบ	หัวหน้างานตรวจสอบและอัปเดตงานของไซต์งานล่วงหน้าและทุกวัน	หัวหน้างานบันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
Doing	- มีแผนงานในแอปฯที่เข้าใจง่าย - แผนงานและแปลนงานในแอปฯนี้มีการระบุแผนกที่ชัดเจน - มีการ Update แผนให้ทุกแผนกรับรู้พร้อมกัน		- ใช้แอปฯในการแจ้งข้อผิดพลาดจากการถ่ายรูปหน้างาน - ใช้แพลตฟอร์มในการยืนยันสถานะงานอย่างเป็นระบบ - เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลักเป็นแหล่งสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังได้	- ใช้ AI chatbot ในการถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้างาน - ใช้แอปฯในการสร้างหัวข้อคำถามสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ใช้ AI chatbot แยกคำถามและส่งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Thinking	- แผนงานโดนเปลี่ยนไป 4 รอบแล้วสินะ - แผนงานวันนี้ของเราเป็นแบบนี้เอง		- ฉันสามารถตามคนที่ทำงานผิดพลาดได้เลย - ฉันสามารถติดตามสถานะงานได้ - ฉันทำงานครบถ้วนตามที่หัวหน้างานวางแผนไว้	- รายละเอียดของแผนงานได้ง่ายจะ - งานนี้มีรายละเอียดแบบนี้เอง

Feeling	- รู้สึกสบายใจที่รู้แผนงานที่แน่นอน - รู้สึกว่าทำงานได้อย่างราบรื่น		- รู้สึกง่ายในการระบุคนทำงานที่ผิดพลาด - รู้สึกสบายใจที่สามารถรับรู้งานได้อย่างถูกต้อง	- รู้สึกสบายใจที่มีหลายๆ ในโทรศัพท์ไว้คอยให้คำปรึกษา - รู้สึกทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น - รู้สึกไม่กังวลว่างานจะผิดหรือเข้าใจงานผิด
---------	---	--	--	--

Conceptual Prototype

1. การจัดการและการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Management and Performance Monitoring)

1.1 ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

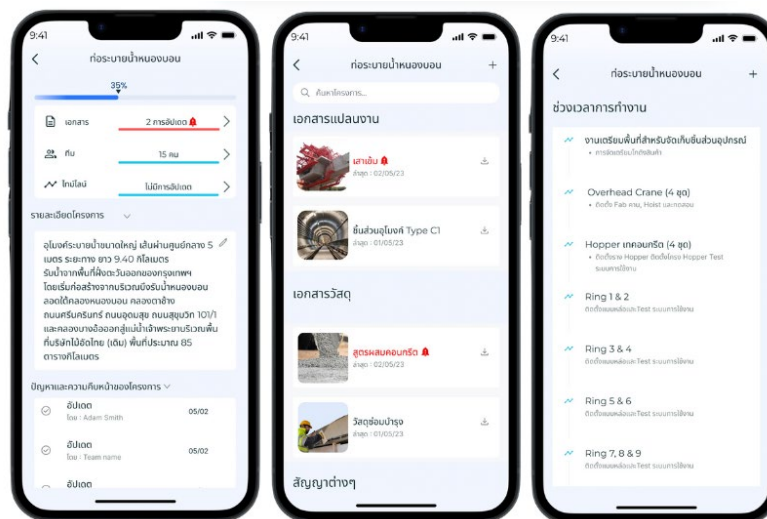
ระบบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ สมาชิกในทีม ปัญหาที่พบ และความคืบหน้าของโครงการ โดยออกแบบมาเพื่อให้การจัดการโครงการนั้นง่ายและสะดวกขึ้น โดยสามารถดูภาพรวมของโครงการได้ในที่เดียว

1.2 การจัดการและอัปเดตเอกสาร (Document Update and Management)

ระบบช่วยจัดเก็บและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร เพื่อในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเข้าถึง ลดโอกาสที่เอกสารมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ปฏิบัติไม่เห็น ส่งผลให้งานชิ้นนั้นมีปัญหา

1.3 การอัปเดตไทม์ไลน์ (Timeline Update)

ระบบแสดงกำหนดการของงาน ผู้รับผิดชอบ และกำหนดการส่งงาน เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานและติดตามผลการทำงานได้อย่างง่ายดาย



2. AI Chatbot และการสื่อสาร (AI Chatbot and Communication)

2.1 AI Chatbot

ระบบ Chatbot ที่สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อลดความล่าช้าในการทำงาน และให้คำแนะนำข้อมูลที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ระบบถาม - ตอบและการสื่อสาร (Question and Communication)

ระบบช่วยจัดประเภทและอ้างอิงคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตอบคำถามเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อช่วยลดเวลาในการสื่อสาร

2.3 การแชทแบบกลุ่มและเดี่ยว (Direct and Group Chat)

ระบบที่รองรับการสื่อสารแบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายงานหรือสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น



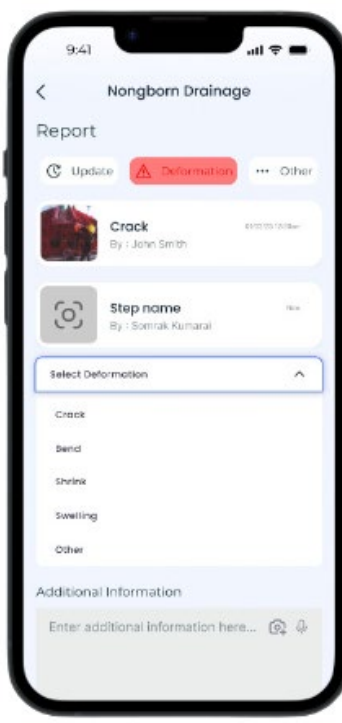
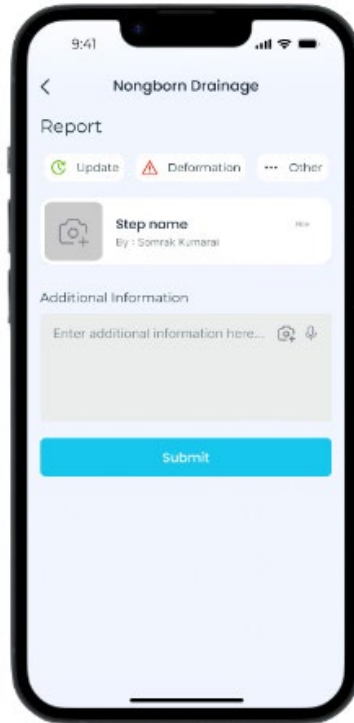
3. การรายงานและอัปเดต (Report and Update)

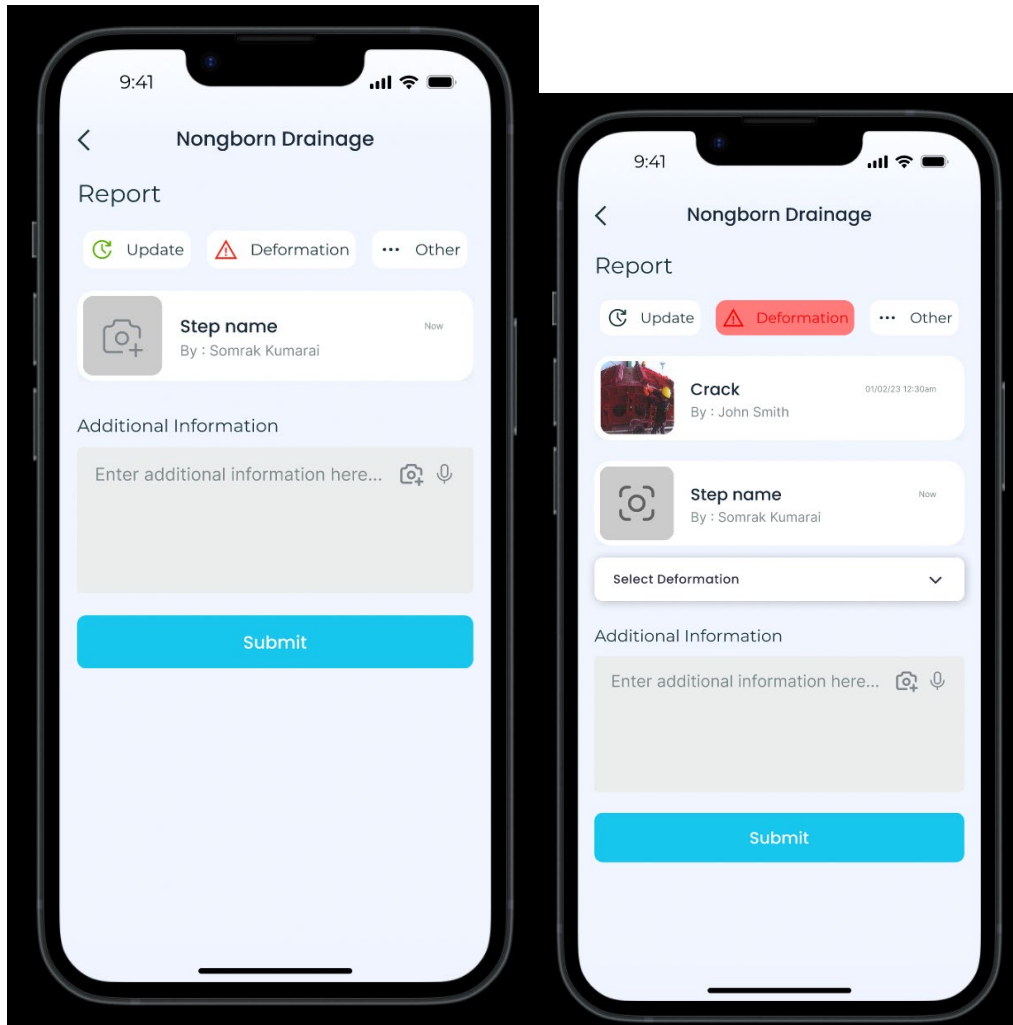
3.1 การรายงาน (Report)

ระบบรายงานปัญหาที่พบในระหว่างการทำงาน โดยสามารถอ้างอิงปัญหาที่เคยพบและเพิ่มรายละเอียดผ่านการถ่ายรูป พิมพ์ หรืออัดเสียง เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีป้องกัน และตรวจสอบคุณภาพสินค้าไปพร้อมกัน

3.2 การอัปเดต (Update)

ระบบรายงานความคืบหน้า เช่น จำนวนของที่ผลิตได้ เพื่อให้การติดตามผลการทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน





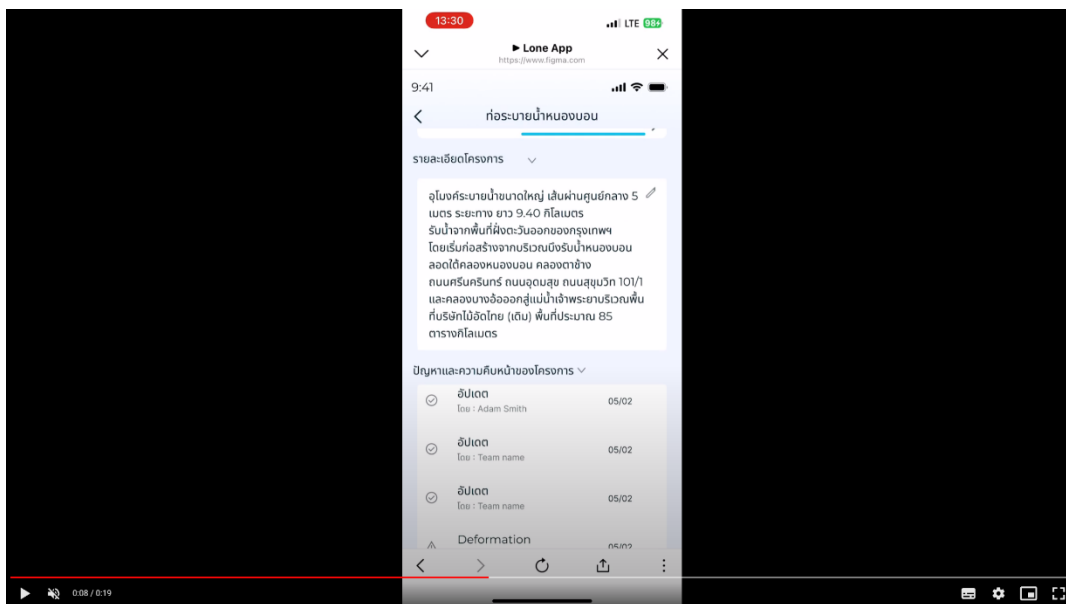
User Test and Feedbacks

1. กระบวนการในการทดสอบ Application ที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ของ User ประกอบไปด้วย 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1.1 คลิปวิดีโอตัวอย่างโดยการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ขณะที่ใช้งาน Prototype และแบบสำรวจผ่าน Google Form เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความรู้สึกขณะที่ User ได้ลองใช้ Prototype

ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ :

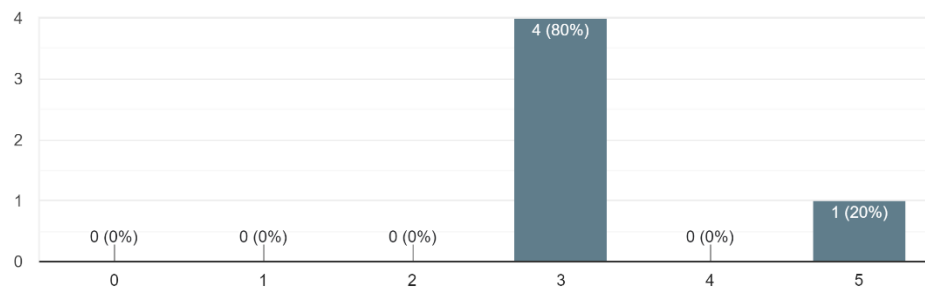
1. เตรียม Google Form ที่มีคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน เช่น ความง่ายในการใช้งาน ฟีเจอร์ที่ชื่นชอบ หรือปัญหาที่พบ
2. ขอความยินยอม จากผู้ใช้ในการบันทึกหน้าจอ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
3. ให้คำแนะนำ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกหน้าจอบนโทรศัพท์ของตน
4. รวบรวม วิดีโอการบันทึกหน้าจอและคำตอบจาก Google Form เพื่อวิเคราะห์ต่อไป



คลิปวิดีโอตัวอย่างโดยการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ขณะที่ใช้งาน Prototype

หากแอปมีฟีเจอร์สำหรับเก็บ Feedback การทำงานรายวัน คุณคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารได้หรือไม่ ?

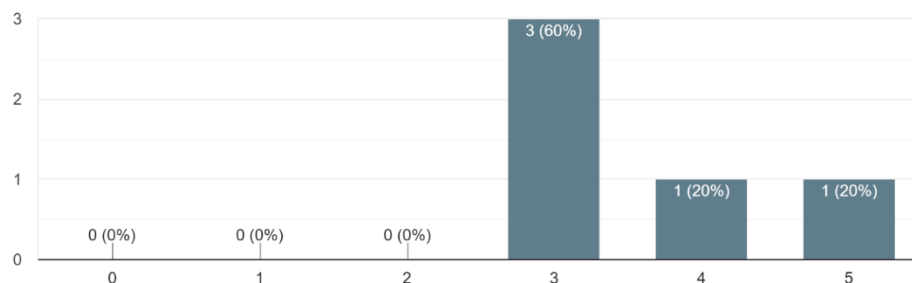
คำตอบ 5 ข้อ



จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ทราบได้ว่าถ้าหากมี Feature ที่ช่วยในการเก็บ Feedback การทำงานรายวัน จะช่วยแก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างการทำงานได้มากขึ้น เพราะในแต่ละวันจะมีความหลากหลาย และเรายังต้องจำรายละเอียดเหล่านั้นเพื่อมารอข้อมูลทีเดียว แต่ถ้ามี Feature นี้ จะช่วยให้เรา Feedback สิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และไม่ต้องรอเวลา สามารถ Update ได้ทันที

ฟีเจอร์การวิเคราะห์ปัญหารายวันและการบันทึก Defect จะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารได้หรือไม่ ?

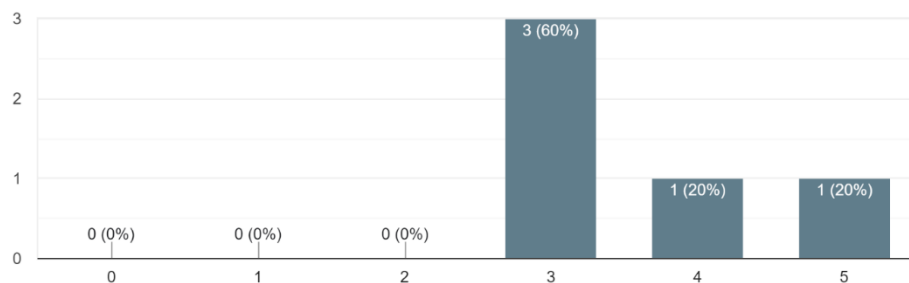
คำตอบ 5 ข้อ



จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ได้ทราบว่า หากมี Feature ที่มีการวิเคราะห์ปัญหารายวันและการบันทึก Defect จะช่วยแก้ปัญหาในการสื่อสาร โดยมี User เห็นด้วยค่อนข้างมาก เพราะว่าในแต่ละวันจะต้องมีการรายงานว่าพบปัญหาที่ไหนว่า หรือกระบวนการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ถ้ามี Feature ที่มาช่วยในส่วนนี้ก็จะช่วยให้สื่อสารกันง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถพิมพ์ข้อมูลถึงกันได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอการประชุมหลังเลิกงานในแต่ละวัน

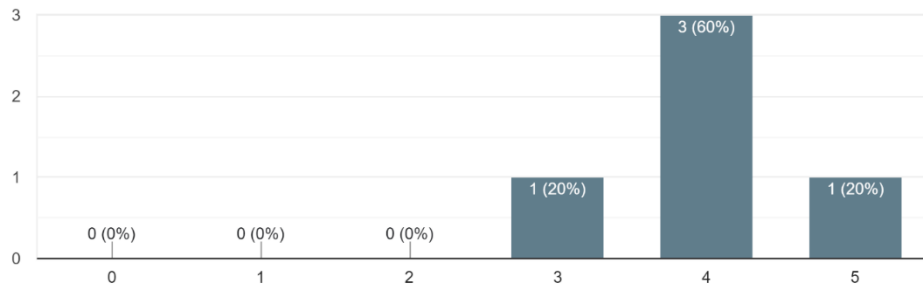
ฟีเจอร์การเก็บข้อมูลใน Platform ร่วมกัน จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลได้หรือไม่?

คำตอบ 5 ข้อ



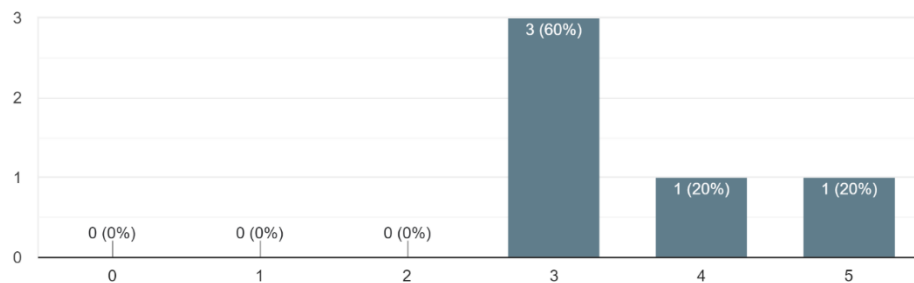
จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ทราบว่า หากมี Feature ที่มีการเก็บข้อมูลใน Platform ร่วมกัน จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลได้ เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย Platform เช่น Line, Mail, Folder ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทำให้ข้อมูลมีความกระจัดกระจาย แต่ถ้าเรามี Platform ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียวกัน จะใช้ทำให้ข้อมูลมีความเป็นระบบยิ่งขึ้น และง่ายต่อการค้นหาอีกด้วย

ฟีเจอร์ระบบอัปเดตแผนงาน จะช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงแผนงานได้หรือไม่ ?
คำตอบ 5 ข้อ



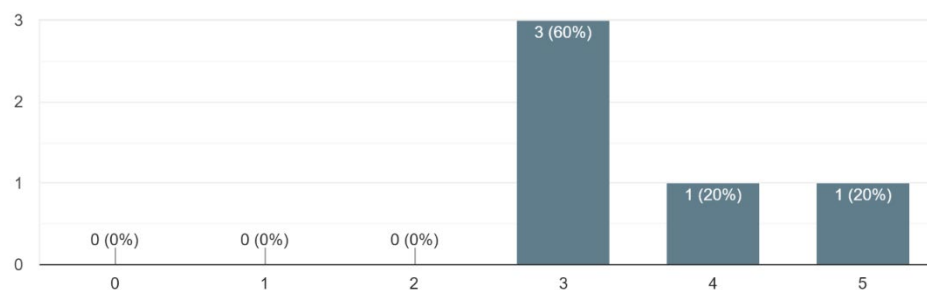
จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ทราบว่า หากมี Feature ที่มีระบบ Update แผนงาน จะช่วยให้ User ติดตามการเปลี่ยนแปลงแผนงานได้ดีขึ้น เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เวลาที่มีการเปลี่ยนแผนงาน ไม่มีการแจ้งเตือนที่เป็นระบบ ทำให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการตกหล่นได้ หากมี Feature ที่ช่วยในส่วนนี้ จะทำให้สามารถทำงานได้ตรงกับที่มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์การสื่อสารและการจัดการคำถาม จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบเร็วขึ้นหรือไม่ ?
คำตอบ 5 ข้อ



จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ทราบว่า หากมี Feature ที่ช่วยในการสื่อสารและการจัดการคำถาม จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบเร็วขึ้น โดยตอนนี้เวลาที่มีการถามคำถามกันภายในกลุ่มงาน จะเกิดปัญหาเวลาที่ถามคำถาม เช่น ไม่มีคนตอบคำถามที่ตนเองได้ถาม คนที่ควรตอบไม่รู้ว่าจะตัวเองต้องเป็นคนตอบ หรือบางที่เกิดเหตุการณ์ที่ ในแชตมีการสนทนากันเป็นจำนวนมาก ทำให้คำถามถูกบดทชนทนาอื่นกลบ ทำให้ไม่เห็นคำถามอีก แต่ถ้าเรามี Feature ที่ช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ คำถามก็จะไม่ถูกกลบเลย และก็ยังสามารถได้คำตอบจากสิ่งที่เราต้องการอีกด้วย

ฟีเจอร์ AI Chatbot ตอบคำถามแผนงานที่อยู่ในคู่มือแผนงาน
คำตอบ 5 ข้อ



จากการวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ ทำให้ทราบว่า หากมี Feature AI Chatbot ช่วยในการตอบคำถาม แผนงานที่อยู่ในคู่มือแผนงาน จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลได้ เนื่องจากว่า ข้อมูลในแต่ละโครงการมี จำนวนที่มาก ทำให้เวลาที่จะค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลานานในการค้นหา แต่ถ้าเรามี AI Chatbot ที่ช่วยในการตอบคำถามเกี่ยวกับแผนงาน ก็ช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลได้มากเลยทีเดียว

1.2 การประชุมกับ User ผ่านช่องทาง Microsoft Teams และการสังเกตพฤติกรรม

ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ :

1. นัดหมายวันและเวลากับ User สำหรับการประชุมออนไลน์
2. แชรหน้าจอโดยการให้ User แชรหน้าจอของตนเองขณะใช้งาน Prototype
3. สังเกตพฤติกรรม การใช้งานของ User รวมถึงปฏิกิริยาและความคิดเห็น
4. ถามคำถาม เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจประสบการณ์และความรู้สึกของ User โดยคำถามที่ใช้ประกอบไปด้วย
 - a. คุณคิดว่าฟีเจอร์นี้ทำงานอย่างไรหน้านี้สื่ออะไรบ้าง ถ้าคุณอยากที่จะรายงานโครงการ คุณ คิดว่าการรายงานโครงการหมายถึงอะไร
 - b. คุณคิดว่าฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำงานบางอย่างได้ง่ายขึ้นหรือไม่ (ถ้าใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่เพราะอะไร)
 - c. คุณคิดว่าถ้ามีฟีเจอร์นี้คุณจะใช้งานบ่อยแค่ไหน
 - d. คุณคิดว่ามีส่วนไหนทำให้รู้สึกสับสนและควรปรับปรุงหรือไม่
 - e. คุณคิดว่าถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์การทำงานของคุณหรือไม่

2. Feedback ที่ได้จากการสัมภาษณ์ User สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 โดยเริ่มการ Feedback ที่ได้จากการนำ Prototype V.1 ไปให้ User ทดลองใช้

หัวข้อ	รายละเอียด
สิ่งที่ชอบ	- Feature การสื่อสารและการจัดการคำถาม คิดว่าถ้าทำได้จริงจะตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้จริง - ชอบระบบจัดหมวดคำถามทำให้คำถามไม่ตกหล่น - ระบบรวบรวม Report ดีมาก 👍 ช่วยในการบันทึกมากกว่าส่งภาพในไลน์
สิ่งที่สงสัย	- Feature Feedback สามารถรายงานอะไรได้บ้าง - ไม่มั่นใจว่าระบบจะส่งคำถามไปให้พุดที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร - Application นี้จะแก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ไลน์อย่างไร
สิ่งที่ต้องการ	- เปลี่ยน Feedback เป็นคำอื่นเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจว่า Feature นี้ให้ทำอะไร - เพิ่มการถ่ายรูปเพราะบางทีวิศวกรไม่อยากพิมพ์รายงาน - เพิ่มการใช้งานภาษาไทยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในแผนกไม่แม่นยำด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

หลังจากได้ Feedback จาก User ทางคณะผู้จัดทำได้มีการพัฒนา Web application ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
Planning	- แยกสีให้ชัดเจนว่าเป็น Process อะไร - ใส่รูปประกอบโครงการ - โครงการที่ In Progress กับ Done ควรแยกสีอย่างชัดเจน - ปรับอัตราส่วนของ Element ในหน้าแชตให้สวยงามมากขึ้น

Communication	- ใส่รูปภาพและตำแหน่งของ User - Directed Question ให้ระบุเวลาที่ตั้งคำถามและแบ่งสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - ปรับอัตราส่วนของ Element ในหน้าแชตให้สวยงามมากขึ้น
Report	- ให้สร้าง Report โดยให้อิงตามโครงการก่อน Progress - เพิ่มตัวเลือกการทำ Report ระหว่างรายงานความคืบหน้าหรือรายงานข้อผิดพลาด - เพิ่ม feature การถ่ายรูปและการอัดเสียง - มี Report Summary ให้ User ได้อ่านทวน

2.2 หลังจากได้นำ Feedback ที่ได้จากการนำ Prototype V.1 ไปให้ User ทดลองใช้ในครั้งแรก ทางคณะผู้จัดทำ ก็ได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ มาพัฒนาระบบให้ดีขึ้น แล้วนำ Prototype V.2 ไปให้ User ทดลองใช้อีกครั้งหนึ่ง

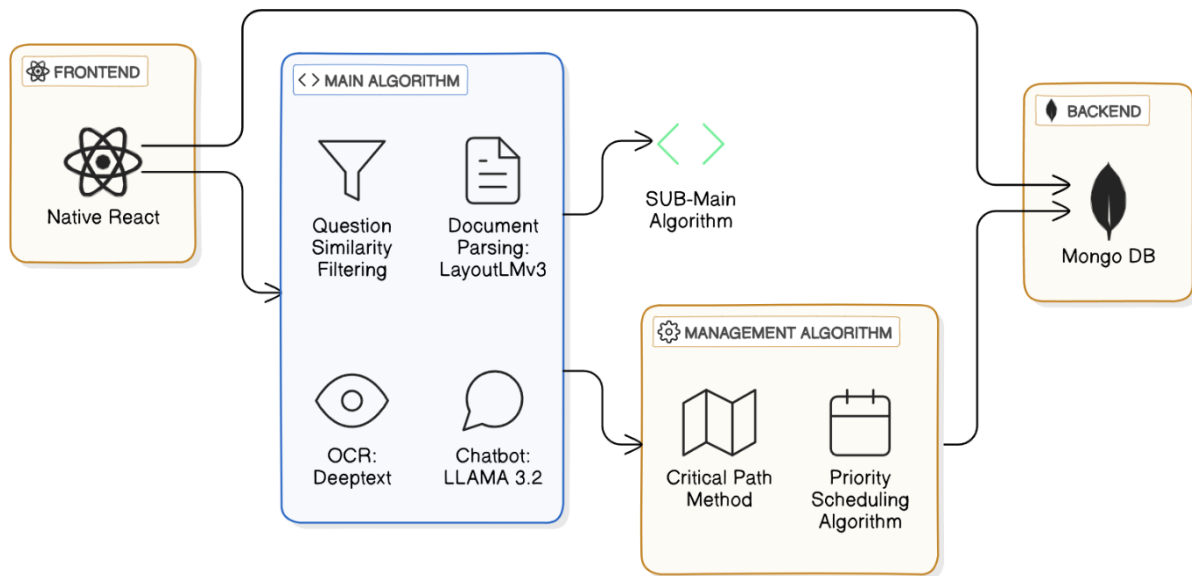
หัวข้อ	รายละเอียด
สิ่งที่ชอบ	- User รู้สึกโอเคที่สามารถติดตามโครงการได้อย่าง Realtime โดยไม่ต้องเข้าประชุม, สามารถแก้ไขงานได้เร็วขึ้น - ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถปรับแผนได้ และเห็นข้อมูลความคืบหน้าแบบสรุป เข้าใจง่าย - คิดว่า Feature ใช้งานได้จริง เพราะช่วยให้ไม่ต้องสืบค้นเอกสารด้วยตัวเอง - โอเค ที่สามารถถ่ายรูปได้ และชอบที่สามารถบอกรายละเอียด defect ได้ - หน้าบทสนทนาดีขึ้นกว่ารอบแรก มีฟีเจอร์แชทที่เหมือน Line และเข้าใจง่าย มีการกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ - ในหน้า Report มีหัวข้อค่อนข้างชัดเจน และคิดว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุด
สิ่งที่สงสัย	- ในหน้า Home สงสัยว่า % ความคืบหน้าโครงการคืออะไร - หน้าเอกสาร: ควรเปลี่ยนคำว่า “เอกสาร” เป็นคำอื่นใหม่ User ไม่แน่ใจ - หน้าบทสนทนา: ไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ได้ตรงตามสิ่งที่อยากได้หรือไม่ และ chatbot จะใช้ศัพท์เฉพาะทางหรือตอบมั่วไหม - หน้าบทสนทนา: คำถามจะถูกส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแบบไหน
สิ่งที่ต้องการ	- หน้า Home: ควรเพิ่ม เปอร์เซ็นต์ย่อยในแต่ละงาน - หน้า รายละเอียดโครงการ: สมาชิกทีมงานควรครอบคลุมทั้งหมด และผู้รับเหมาควรอยู่ในสมาชิกด้วย - หน้า Timeline: ควรเป็น method of statement มากกว่าอิงรายวันหรือรายปี - หน้าเอกสาร: แยกประเภทเอกสารให้ชัดเจน และเพิ่ม method of statement (รายละเอียดของงานนั้น ๆ) - หน้าบทสนทนา: เพิ่มฟีเจอร์ filter คำถาม และให้ตั้ง topic ในช่องคำถามที่แชทตอบไม่ได้ รวมถึงเพิ่มคนมา check การตอบของ AI อีกที

	- หน้า Report: แก้ไขความสับสนของกราฟแดง-เขียว การเก็บรูปใน 1 column ควรชัดเจน และเพิ่ม dashboard แสดง defect ที่เกิดขึ้น - เพิ่มเติม: สร้างกราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงานโดยดูเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงาน
--	---

หลังจากได้ Feedback จาก User ทางคณะผู้จัดทำได้มีการพัฒนา Web application ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
Planning	- ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา วิศวกรทุกแผนก เป็นต้น - ควรมีเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของ Progress ด้วย ไม่ควรเป็นสถานะเสร็จ/ไม่เสร็จ Progress ควรอิงตาม Method of Statement - แยกประเภทเอกสารให้ชัดเจน, เพิ่ม method of statement (รายละเอียดของงานนั้น ๆ)
Communication	- เพิ่มปุ่ม filter คำถาม - เพิ่มทางเลือกให้ User ตั้ง Question topic เมื่อไม่มั่นใจคำตอบที่ chatbot ตอบ - พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานในเบื้องต้นได้เพื่อให้ User เข้าใจถึงระบบมากยิ่งขึ้น
Report	- แก้ไขกราฟสรุปจำนวน Report ให้เข้าใจง่ายขึ้น - ในการ Report 1 ครั้งถ่ายได้มากกว่า 1 รูป - ใส่วันที่งานที่ Report ให้ชัดเจน - มี dashboard แสดง defect ที่เกิดขึ้น

Tech review For Application Communication for construction Industry



ระบบจัดหมวดหมู่คำถาม, ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

Tech Reviews : Chatbot

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาแชทบอทที่สามารถช่วยวิศวกรควบคุมไซต์และช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม โดยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับแบบวาดโครงสร้าง แชทบอทจะต้องมีความสามารถในการประมวลผลและทำความเข้าใจคำถามภาษาธรรมชาติ รวมถึงการอ่านและตีความข้อมูลจากไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพของแบบวาดโครงสร้าง

2. Technical Requirements

2.1 Natural Language Processing (NLP) Capabilities:

- ทำความเข้าใจคำถามที่ยาวและซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโครงสร้าง
- ให้คำตอบที่ถูกต้องตามฐานความรู้ที่มีอยู่
- จัดจำและตีความคำศัพท์เฉพาะทาง

2.2 Document and Image Processing

- อ่านและดึงข้อมูลจากเอกสาร PDF ที่มีแบบวาดโครงสร้าง
- ประมวลผลและตีความไฟล์รูปภาพ (เช่น แผนผังหรือแบบวาดที่สแกน) เพื่อระบุคุณสมบัติหรือ

คำอธิบายเฉพาะ.

2.3 LLM

- เพื่ออธิบายขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งาน Chatbot ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล LLM หลายตัว โดยเฉพาะการใช้ LLAMA 3.2, Gemma 2 (2.6B), และ Phi 3.5-mini รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานและการทดสอบประสิทธิภาพ

3. Methodology

3.1 Integration and Deployment

- ผสานรวมกับระบบการจัดการโรงงานที่มีอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซทบอทสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยความหน่วงต่ำ
- ใช้งานเซทบอทในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ เช่น แพลตฟอร์มบนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

3.2 Prepossessing Methodology

3.2.1 Data Collection and Preparation

- ผสานรวมกับระบบการจัดการโรงงานที่มีอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซทบอทสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยความหน่วงต่ำ
- ใช้งานเซทบอทในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ เช่น แพลตฟอร์มบนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์รูปภาพ/เอกสารที่จะประมวลผล ว่ามีขนาด ความละเอียด และคุณภาพที่เหมาะสม
- หากพบว่ามีรูปภาพมีคุณภาพต่ำ เช่น เบลอ หรือมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ควรดำเนินการปรับปรุงคุณภาพรูปภาพด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ (pre-processing)

3.2.2 Model Selection and Fine-Tuning

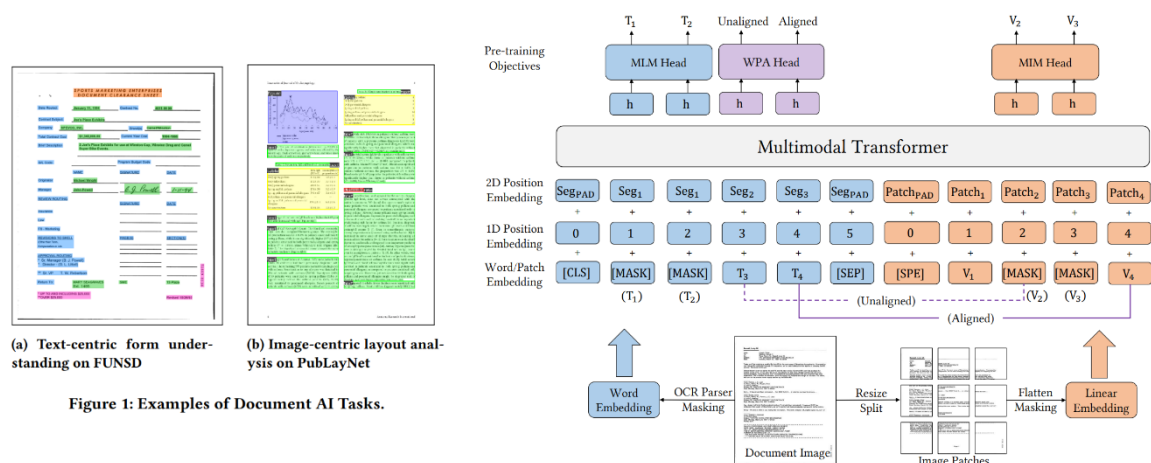
- **Question Similarity Filtering** : ใช้โมเดลภาษาที่ฝึกมาแล้ว เช่น BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) หรือ RoBERTa สำหรับงานการทำความเข้าใจข้อความ โมเดล

เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจบริบทและความหมายในคำถามทางเทคนิคที่ซับซ้อน

Model	data	bsz	steps	SQuAD (v1.1/2.0)	MNLI-m	SST-2
RoBERTa						
with BOOKS + WIKI	16GB	8K	100K	93.6/87.3	89.0	95.3
+ additional data (§3.2)	160GB	8K	100K	94.0/87.7	89.3	95.6
+ pretrain longer	160GB	8K	300K	94.4/88.7	90.0	96.1
+ pretrain even longer	160GB	8K	500K	94.6/89.4	90.2	96.4
BERT _{LARGE}						
with BOOKS + WIKI	13GB	256	1M	90.9/81.8	86.6	93.7
XLNet _{LARGE}						
with BOOKS + WIKI	13GB	256	1M	94.0/87.8	88.4	94.4
+ additional data	126GB	2K	500K	94.5/88.8	89.8	95.6

แหล่งอ้างอิง : [BERT Paper](<https://arxiv.org/abs/1810.04805>),
[RoBERTa Paper](<https://arxiv.org/abs/1907.11692>).

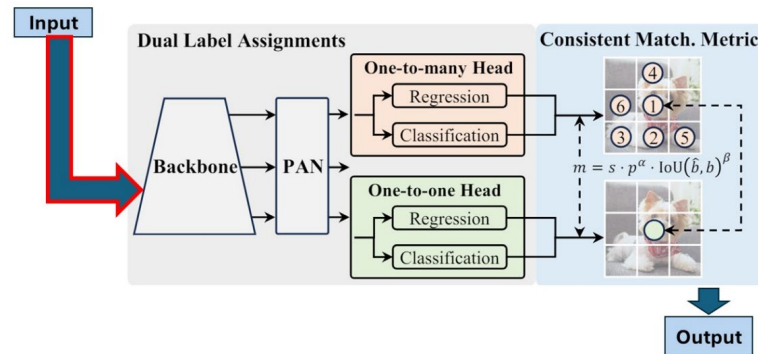
- Document Parsing: ใช้ LayoutLMv3 สำหรับการแยกวิเคราะห์และทำความเข้าใจโครงสร้างของเอกสาร PDF และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.



แหล่งอ้างอิง : [LayoutLMv3 Paper](<https://arxiv.org/pdf/2204.08387v3>).

- Image Processing:

- ใช้ YOLOv10 (You Only Look Once) สำหรับงานการตรวจจับและจดจำวัตถุภายในแบบวาดโครงสร้าง

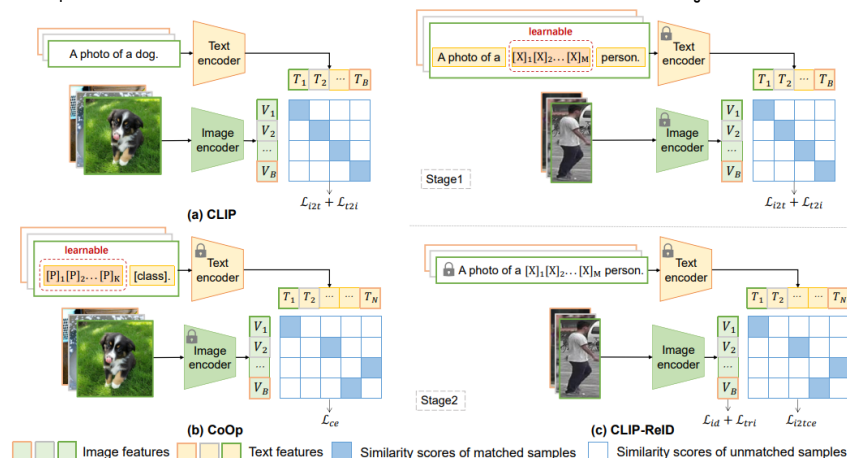


แหล่งอ้างอิง : [YOLOv10 Repository](<https://arxiv.org/pdf/2406.19407v4>).

ข้อดี

- ระบุและระบุตำแหน่งของส่วนประกอบหรือวัตถุเฉพาะภายในแผนผัง เช่น คาน เสา ประตู หน้าต่าง เป็นต้น
- งานที่มุ่งเน้นการวาดกรอบล้อมรอบองค์ประกอบบางอย่างและอาจจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- CLIP (Contrastive Language–Image Pretraining) : เหมาะสำหรับงานเช่น การระบุตัวตนซ้ำ (ReID) ซึ่งการจับคู่ที่แม่นยำระหว่างคุณสมบัติของรูปภาพและข้อความมีความสำคัญ วิธีการนี้ให้กระบวนการดึงข้อมูลคุณลักษณะที่ปรับแต่งได้มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งตัวเข้ารหัสแบบคงที่และส่วนประกอบที่เรียนรู้ได้



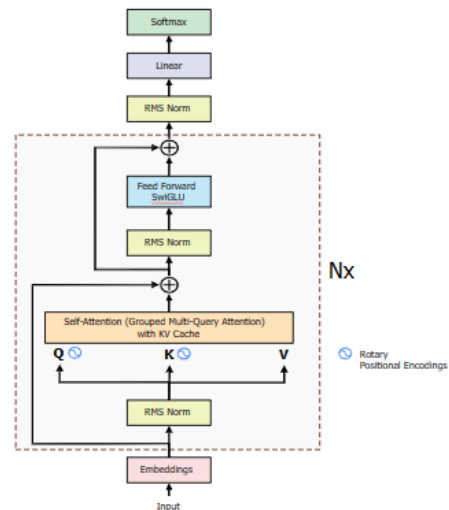
Reference: [CLIP-ReID Repository](<https://arxiv.org/pdf/2211.13977v4>).

Reference: [DeepText](<https://github.com/clovaai/deep-text-recognition-benchmark>).

- **PaddleOCR** (เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและการประมวลผลที่รวดเร็ว):
 - เลือกโมเดล OCR ที่ต้องการจาก PaddleOCR
 - ติดตั้งและใช้งานตามแนวทางจาก GitHub:
<https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>
- **Tesseract** (เหมาะสำหรับงาน OCR ที่ไม่ซับซ้อน):
 - ใช้ Tesseract OCR เพื่อประมวลผลเอกสารพื้นฐาน หรือไฟล์ที่ไม่ต้องการการรู้จำข้อความซับซ้อน
 - สามารถดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>
- **ABBYY FineReader** (เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการวิเคราะห์เอกสารที่ซับซ้อน เช่น ตาราง หรือบาร์โค้ด):
 - ใช้ FineReader สำหรับงานขนาดใหญ่หรือการแปลงเอกสารหลายหน้า
 - ติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์: <https://pdf.abbyy.com/>
- **OpenCV** (เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน OCR ที่กำหนดเอง):
 - ใช้ OpenCV สำหรับการผสมรวม OCR กับงานวิชันคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 - ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์: <https://opencv.org/>
- **ข้อดี**
 - ความแม่นยำสูงในการรู้จำข้อความ
 - ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- **LLM (Large Language Model):**
 - **LLAMA 3.2:** มีโมเดลทั้งขนาดเล็ก (1B และ 3B) ที่รองรับการใช้งานบน edge devices และ mobile devices รวมถึงโมเดลขนาดใหญ่ (11B และ 90B) สำหรับงานที่ซับซ้อน

-โมเดล 3B มีความสามารถในการสร้างข้อความหลายภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รองรับภาษาไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฯลฯ) และเหนือกว่าโมเดลอื่น ๆ ในด้านการสรุป การทำตามคำสั่ง และการเรียกใช้เครื่องมือ

-เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ Gemma 2 (2.6B) และ Phi 3.5-mini ซึ่งแม้ว่าโมเดล เหล่านี้จะมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ LLAMA 3.2 รุ่น 3B มีความสามารถที่สูงกว่าในการทำงาน หลายภาษาและการประมวลผลคำสั่ง



แหล่งอ้างอิง : <https://ai.meta.com/blog/llama-3-2-connect-2024-vision-edge-mobile-devices/>

- Gemma 2 (2.6B):

- โมเดลที่เน้นการสร้างข้อความหลายภาษาและเหมาะสำหรับการประมวลผลคำสั่งที่ซับซ้อน

เปรียบเทียบกับ LLAMA 3.2 พบว่า Gemma 2 อาจดีกว่าในบางงาน เช่น การสรุปเนื้อหาและการเรียกใช้เครื่องมือ แต่มีความสามารถที่ใกล้เคียงในบางด้าน

- Phi 3.5-mini:

- โมเดลขนาดเล็กที่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด และเหมาะกับงานที่ต้องการประสิทธิภาพด้านความเร็วในการประมวลผล
- Phi 3.5-mini อาจมีข้อจำกัดด้านความสามารถในงานที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ LLAMA 3.2 และ Gemma 2

3.2.3 Model Fine-Tuning

- ปรับแต่งโมเดล NLP ที่เลือกบนข้อมูลเฉพาะโดเมนที่รวบรวม เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาทางเทคนิคและแนวคิดโครงสร้าง
- ปรับแต่งโมเดลการแยกวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ตัวอย่างที่อธิบายของแบบวาดโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าการดึงข้อมูลถูกต้อง
- ฝึกโมเดลการจดจำรูปภาพบนชุดข้อมูลของรูปภาพโครงสร้างที่อธิบายเพื่อให้แชทบอทสามารถระบุส่วนประกอบ เช่น คาน เสา และขนาด

3.2.4 Integration of Models

- ผสานโมเดล NLP เข้ากับโมเดลการประมวลผลเอกสารและรูปภาพเพื่อให้แชทบอทสามารถจัดการคำถามแบบมัลติโมดัล (ข้อความ + เอกสาร/รูปภาพ)
- ใช้งานโมดูลการประมวลผลคำถามที่ทำการแยกวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้ในขั้นแรกเพื่อกำหนดว่าจำเป็นต้องตอบแบบข้อความหรือแบบภาพ และจากนั้นจึงส่งต่อไปยังโมเดลที่เหมาะสม

3.2.5 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

- ดำเนินการทดสอบอย่างกว้างขวางโดยใช้ชุดข้อมูลการตรวจสอบที่แยกต่างหาก ประกอบด้วยคำถามและเอกสารในโลกแห่งความจริง
- ดำเนินการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) กับกลุ่มวิศวกรเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแชทบอท

3.2.6 Deployment

- ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บหรือผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลใหม่และข้อเสนอแนะ

Tech Reviews : Web - Application

1. วัตถุประสงค์

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Front-End และ Back-End เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง รวมถึงการนำไปใช้งานในระบบคลาวด์เพื่อการขยายขีดความสามารถขององค์กร

2. Technical Requirements

2.1 Front-End Development

- ใช้ React-Native ในการพัฒนา Mobile App
- ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันด้วย Figma

2.2 Back-End Development

- **Priority Scheduling Algorithm:** จัดการลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้กระบวนการที่สำคัญได้รับการดำเนินการก่อน
- **Critical Path Method:** ใช้ในการระบุเส้นทางวิกฤตของงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสิ้นตรงเวลา

2.3 Database Management

- **MongoDB:** ใช้ฐานข้อมูล NoSQL ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
- **ArangoDB:** ฐานข้อมูล NoSQL หลายโมเดลที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกราฟ เอกสาร และ key-value

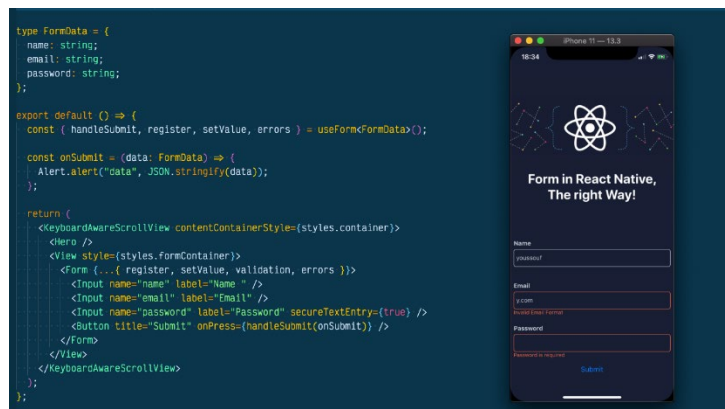
2.4 Cloud Platform Deployment

- ใช้บริการ **IaaS** (Infrastructure as a Service) เช่น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform
- ใช้บริการ **PaaS** (Platform as a Service) เช่น Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Microsoft Azure App Service, Heroku

3. Methodology

3.1 Front-End Development

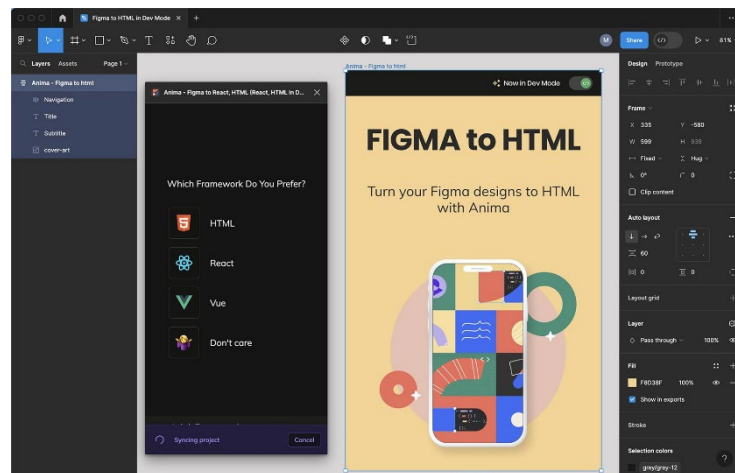
- **React Native :** เป็นเฟรมเวิร์กที่สร้างลำดับชั้นของส่วนประกอบ UI เพื่อสร้างรหัส JavaScript มันมีชุดส่วนประกอบสำหรับทั้ง iOS และแพลตฟอร์ม Android เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือที่มีรูปแบบและความรู้สึกดั้งเดิม ในทางกลับกัน ReactJS เป็นไลบรารี JavaScript แบบโอเพ่นซอร์สเพื่อสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ อย่างไรก็ตามทั้ง React Native และ ReactJS นั้นพัฒนาโดย Facebook โดยใช้หลักการออกแบบเดียวกันยกเว้นการออกแบบอินเตอร์เฟซ



ข้อดี

- เป็นการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม : เริ่มแรกคิดค้นเพื่อการพัฒนา iOS, REACT Native Framework เห็นถึงความนิยมและความสำเร็จ ดังนั้น Facebook จึงตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม Android ในภายหลัง ดังนั้นแอป Native REACT สามารถพัฒนาผ่านการใช้ codebase เดียวสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์มพร้อมกันซึ่งเพิ่มความนิยมมากยิ่งขึ้น
- มีประสิทธิภาพสูง : ในระยะเริ่มต้นแอป "ไฮบริด" หรือ "เว็บมือถือ" ได้รับความนิยมเนื่องจากความแปลกแยก อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนก็ยิ่งล่าช้า ดังนั้น REACT Native จึงเข้ามาในรูปเพื่อทำลายน้ำแข็ง! แอป Native REACT นั้นรวบรวมเป็นโค้ดที่เขียนขึ้นเองซึ่งช่วยให้แอปนี้ไม่เพียงทำงานบนระบบปฏิบัติการทั้งสองเท่านั้น แต่ยังทำงานในลักษณะเดียวกันบนแพลตฟอร์มทั้งสองโดยไม่มี ความล่าช้าเลย

- **Figma** : เป็นเครื่องมือออกแบบ UI/UX และการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการออกแบบดิจิทัล มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้แบบเรียลไทม์

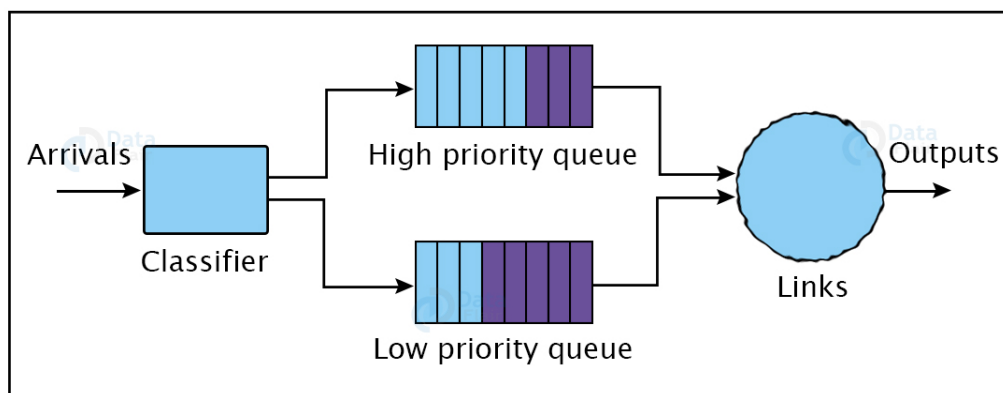


ข้อดี

- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ : ทำให้ทีมสามารถสื่อสารและแก้ไขงานได้ทันที
- การใช้งานบนคลาวด์ ; ช่วยให้ไฟล์ไม่สูญหายและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
- เหมาะกับทีมขนาดใหญ่ : เพราะสามารถจัดการผู้ใช้งานได้ง่าย

3.2 Back-End Development

- **Priority Scheduling Algorithm** : เป็นอัลกอริทึมการจัดตารางกระบวนการที่อิงตามลำดับความสำคัญ ซึ่งตัวจัดการจะเลือกงานตามลำดับความสำคัญ ดังนั้นกระบวนการที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกดำเนินการก่อน ตามด้วยกระบวนการที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า



Ref : <https://data-flair.training/blogs/priority-scheduling-algorithm-in-operating-system/>

- **Critical Path Method** : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบุงานที่จำเป็นต่อการเสร็จสิ้นโครงการและกำหนดความยืดหยุ่นของตารางเวลา เส้นทางวิกฤติในการจัดการโครงการคือลำดับของกิจกรรมที่ยาวที่สุดซึ่งต้องเสร็จตรงเวลาเพื่อให้โครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ หากมีกิจกรรมที่สำคัญล่าช้า โครงการทั้งหมดจะล่าช้าตามไปด้วย

3.3 Database Management

- **MongoDB** : เป็นฐานข้อมูลประเภท NoSQL หรือที่เรียกกันว่า Not only SQL ซึ่งจะต่างกับฐานข้อมูลประเภท SQL ที่เป็นฐานข้อมูลประเภทตารางตรงโครงสร้างและหลักการทำงาน ทำให้ NoSQL ยืดหยุ่นกว่า โดย MongoDB จะใช้รูปแบบที่เรียกว่า Document-based หรือรูปแบบเอกสาร โดย MongoDB จะมีการจัดลำดับชั้นของข้อมูล 3 ชั้น
- **ArangoDB** : เป็นฐานข้อมูล NoSQL หลายโมเดลแบบโอเพ่นซอร์สซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี พร้อมด้วยโมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นสำหรับเอกสารและกราฟ ได้รับการออกแบบมาให้เป็น “ฐานข้อมูลแบบหลายโมเดล (multi-model database)” สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ ดังนี้ คือ ฐานข้อมูลแบบกราฟ ฐานข้อมูลแบบเอกสาร และฐานข้อมูลแบบ key-value ทำให้ผู้ใช้สามารถรวมโมเดลข้อมูลทั้งหมดในการสืบค้นเดียวได้อย่างอิสระ

3.4 Cloud Platform Deployment

- **IaaS (Infrastructure as a Service)** : เป็นรูปแบบหนึ่งของคลาวด์คอมพิวติ้งที่ให้บริการทรัพยากรทางด้านไอที เช่น เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล เครือข่าย และอื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เหมือนกับการเช่าใช้ทรัพยากรเหล่านี้จากผู้ให้บริการคลาวด์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เอง

ตัวอย่าง IaaS

- Amazon Web Services (AWS) : นั้นเปรียบเสมือนผู้นำตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งที่ครอบคลุมบริการหลากหลาย ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงซอฟต์แวร์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดทรัพยากร ลดต้นทุน และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้น
 - Microsoft Azure
 - Google Cloud Platform
- **PaaS (Platform as a Service)** : รูปแบบหนึ่งของบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มอบแพลตฟอร์มให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ใช้ในการสร้าง, ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เช่น เซิร์ฟเวอร์, ระบบปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์กลาง

ตัวอย่าง PaaS

- Google App Engine: แพลตฟอร์มสำหรับสร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบปรับขนาดได้
- AWS Elastic Beanstalk: แพลตฟอร์มสำหรับปรับใช้และจัดการแอปพลิเคชัน
- Microsoft Azure App Service: แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันเว็บและมือถือ
- Heroku: แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาในการสร้าง, ปรับใช้ และจัดการแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติ	IaaS	PaaS	SaaS
ความหมาย	ให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์, ที่เก็บข้อมูล, เครือข่าย	ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชัน	ให้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ต
ระดับการควบคุม	สูงสุด	ปานกลาง	ต่ำสุด
ผู้ใช้งานหลัก	นักบริหารระบบ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์	นักพัฒนาซอฟต์แวร์	ผู้ใช้งานทั่วไป

ตัวอย่างบริการ	AWS, Azure, GCP	Heroku, Google App Engine, Salesforce Platform	Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce CRM
สิ่งที่ได้รับ	เซิร์ฟเวอร์เสมือน, ที่เก็บข้อมูล, เครือข่าย	ระบบปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, เครื่องมือพัฒนา	แอปพลิเคชันสำเร็จรูป
ความรับผิดชอบของผู้ใช้	ดูแลระบบปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, แอปพลิเคชัน	ดูแลแอปพลิเคชัน	ใช้งานแอปพลิเคชัน
ความยืดหยุ่น	สูงสุด	สูง	ปานกลาง
เหมาะสำหรับ	ธุรกิจที่ต้องการควบคุมระบบทั้งหมด, นักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันเอง	นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด, ธุรกิจที่ต้องการแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้	ธุรกิจที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป, ผู้ใช้งานทั่วไป

4.การทดสอบและประเมินผล

- ทดสอบระบบและการประมวลผลในแต่ละแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบและปรับปรุงโมดูลต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้

5. Deployment

- ปรับใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เลือกใช้
- ตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลใหม่และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

Lean Canvas

Problem	• แผนงานไม่มีการอัปเดตอย่างทันที • คนงานเข้าใจไม่ตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย • หัวหน้างานและคนงานใช้ภาษาที่ต่างกัน • ข้อมูลตกหล่นระหว่างการสื่อสาร
Existing alternative	• Line • อีเมล • โทรศัพท์

	• Bulk • Autodesk
Solutions	Platform ที่ทุกแผนกสามารถเข้ามาดูกระบวนการของทุกแผนกได้เพื่อให้เกิดการแสดงความเห็นและยืนยันกันว่าทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกัน (ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดในทีเดียว)และมี AI Generate จุดสังเกตมาแนะนำเพิ่มเติม / Verify
Key Metrics	อัตราการเกิดของเสีย (defect rate) ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกใช้เทียบเคียงระหว่างผลลัพธ์หรือผลิตผลจากกระบวนการกับเป้าหมายเพื่อประเมินต้นทุนกระบวนการ
Unique Value Propositions	• สามารถติดตามแผนงานได้ทุกที่อย่าง Real time • มีเสมือนที่ปรึกษาแผนงานก่อสร้างในโทรศัพท์ • สามารถลดเวลาให้การรอการอัปเดตของแบบแผนงาน • สามารถลดโอกาสเกิด Defect หน่วยงานก่อสร้างขึ้น
high level concept	โปรแกรม LINE-BOT/Chatbot ตอบคำถามแผนงาน Development of an AI Chatbot for Industrial Plant Support
Unfair advantage	• การใช้งานที่ง่ายแต่ครอบคลุมทุกกระบวนการสื่อสารและการวางแผนงานในการก่อสร้าง • ราคาถูกกว่า Autodesk
Channels	• PR ผ่าน Community ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง • ออกบูธที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง • ออกรายการ Shark Tank Thailand
Customer Segments	• ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ • วิศวกรการผลิต • คนงานก่อสร้าง • พนักงานฝ่ายการตรวจสอบ
early adopters	ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
Cost Structure	• ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม: ค่าเช่า Server และบริการ Cloud Computing (เช่น AWS, Azure) เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงการสนับสนุนความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญหาประดิษฐ์: ครอบคลุมการวิจัย การออกแบบโมเดล การเทรนโมเดล การทดสอบและปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning, Data Science และ Software Development

	• ค่าใช้จ่ายทางภาษี: รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การให้บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้บริษัท และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
Revenue Stream	• เงินลงทุนจากนักลงทุน: เงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและการขยายตัวของแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถมาในรูปของการลงทุนรอบแรก (Seed Funding) การลงทุนรอบต่อๆ มา (Series A, B, C) หรือการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว นักลงทุนอาจเป็นทั้งบุคคลหรือบริษัทที่มีความสนใจในการสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต • รายได้จากการสมัครสมาชิก (Subscription รายเดือน): รายได้ที่เกิดจากการให้บริการแบบสมัครสมาชิก ซึ่งลูกค้าจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อตอบสนองการเข้าถึงคุณสมบัติหรือบริการของแพลตฟอร์มในระดับต่างๆ อาจมีหลายระดับของการสมัครสมาชิก เช่น Basic, Premium หรือ Enterprise เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน